Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»

Відділення математика
Секція: математика

ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

Роботу виконав:
Лазаренко Владислав Олександрович, учень 9-Б класу комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

Науковий керівник:
Чупордя Василь Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, вчитель математики комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

Дніпро– 2024

АНОТАЦІЯ

ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

Лазаренко Владислав Олександрович; Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»; комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», 9-Б клас; м. Дніпро; науковий керівник: Чупордя Василь Анатолійович, канд. фіз.-мат. наук, вчитель математики КЗО “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

Якщо розглянути відому фігуру – правильний n-кутник і дещо послабити умови, що накладаються на його сторони і кути, то отримаємо більший клас фігур, властивості якого можуть бути як спорідненими, так і бути принципово відмінними з властивостями меншого класу.

Об’єкт дослідження – n-кутники, у яких (n-1) сторони є рівними між собою і усі кути між рівними сторонами є рівними. Такі n-кутники є узагальненням правильних, тому ми їх назвемо *майже правильними*.

У роботі доведено, що навколо довільного майже правильного n-кутника можна описати коло та знайдено його радіус. Знайдено параметри вписаного еліпса в майже правильний чотири- та п’ятикутник. Доведено, що в майже правильний многокутник з парною кількістю сторін більшою ніж 5, можна вписати еліпс тільки коли він є правильним многокутником.

Перший розділ присвячений розгляду майже правильних чотирикутників, а у другому розглянуто майже правильні п’ятикутники та майже правильні 2k-кутники, де $k \geq 3$.

Ключові слова: правильний n-кутник, коло, еліпс, радіус, піввісь.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ 2
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНІ ЧОТИРИКУТНИКИ 6
РОЗДІЛ 2 МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНІ П’ЯТИКУТНИКИ ТА 2k-КУТНИКИ 11
ВИСНОВКИ 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

ВСТУП

Один з розділів геометрії (див. наприклад [2, §3]) в рамках шкільного курсу 9 класу присвячений вивченню таких фігур як правильні n-кутники. Нагадаємо, що n-кутник називається правильним, якщо в нього усі кути і сторони рівні. Досить часто отримання нових результатів відбувається шляхом послаблення або зняття певних обмежень з об'єкта дослідження. На цьому шляху виникає природне бажання розглянути n-кутники у яких одна сторона може бути відмінною від інших а усі кути між рівними сторонами є рівними між собою. Такі n-кутники є більш загальним поняттям ніж правильні n-кутники, тому назвемо їх *майже правильними n-кутниками*. Цілком зрозуміло, що кожен майже правильний n-кутник буде однозначно визначатись, наприклад, таким набором параметрів: кількістю сторін – n, довжиною рівних між собою сторін – a, та кутом між ними – α.

Першим питанням, яке розглядається при вивченні правильних n-кутників є залежність між параметрами многокутників та радіусами вписаних і описані кіл. Тому природно спробувати отримати аналоги відповідних результатів для майже правильних n-кутників.

Мета роботи – знаходження параметрів вписаних та описаних кривих другого порядку, в залежності від параметрів, що задають майже правильний n-кутник.

Об'єкт дослідження – майже правильні n-кутники.

Предмет дослідження – вписані та описані криві другого порядку майже правильних n-кутників.

Для початку зазначимо, що майже правильним трикутником буде рівнобедрений трикутник з бічними сторонами рівними a та кутом α між ними. Майже очевидним є те, що *радіус вписаного кола майже правильного трикутника з параметрами a та α буде становити $R = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$, а радіус описаного кола – $r = a \cdot \sin\frac{\alpha}{2} \cdot \mathrm{tg}\left(45° - \frac{\alpha}{4}\right)$*

В роботі доведено, що навколо довільного майже правильного n-кутника можна описати коло та знайдені зв'язки, що визначають описане коло в термінах параметрів,

що визначають майже правильний n-кутник. Ситуація зі вписаним колом виявилась більш цікавою, бо довелось переходити від вписаного кола до вписаного еліпса. Такий перехід є цілком природнім і органічно вписується в концепцію обраної тематики – в майже правильний n-кутник вписуємо «майже коло» – еліпс. В роботі знайдено зв'язки, що визначають параметри вписаного еліпса в термінах параметрів, що визначають майже правильний n-кутник.

На питання про можливість вписати еліпс в майже правильний n-кутник для $n \in \{4,5,6\}$ можна знайти відповідь, скориставшись теоремою Бріаншона (див. наприклад теорема 60 [1, с 392]) та її виродженим випадкам, наведемо їх тут:

Теорема Б1 *Яким би не був шестивершинник, описаний навколо лінії другого порядку, прямі, що з'єднують протилежні вершини, проходять через одну точку.*

Наслідок 1 *У довільному, п'ятистороннику описаному навколо кривої другого порядку, пряма, що з'єднує точку дотику однієї зі сторін з протилежною вершиною, проходить через спільну точку прямих, що з'єднують інші дві пари несуміжних вершин.*

Наслідок 2 *У довільному чотиристороннику, описаному навколо кривої другого порядку, прямі, що з'єднують точки дотику протилежних сторін і дві його діагоналі проходять через одну точку.*

Скориставшись наведеними результатами було отримано параметри еліпса вписаного в майже правильний чотири- та п'ятикутник, як функції від параметрів, що визначають відповідні майже правильні n-кутники. Крім того, для майже правильних 2k-кутників ($k \geq 3$) було доведено, що в них можна вписати еліпс лише за умовиколи ці многокутники є правильними.

РОЗДІЛ 1

МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНІ ЧОТИРИКУТНИКИ

Розглянемо тепер майже правильні чотирикутники – чотирикутники у яких три сторони рівні деякому α і кути між цими трьома сторонами рівні α (рис. 1.1).

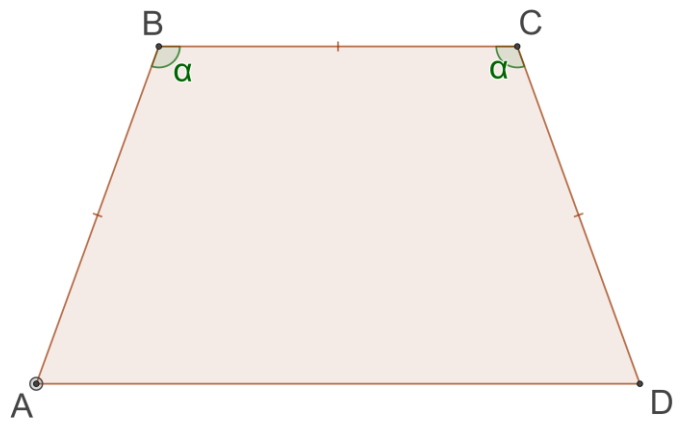

Рис. 1.1 Майже правильний чотирикутник

Безпосередньо з означення випливає, що майже правильний чотирикутник це рівнобічна трапеція у якої бічні сторони рівні одній з основ. З шкільного курсу геометрії випливає, що навколо будь-якої рівнобічної трапеції можна описати коло, а отже і навколо майже правильного чотирикутника, який є, зокрема, рівнобічною трапецією, також можна описати коло. Вписати коло в майже правильний чотирикутник можна лише за умови, коли сума протилежних сторін є рівною, а отже тоді приходимо до випадку, коли чотирикутник є квадратом, тобто правильним чотирикутником. Таким чином, на цьому шляху ми нічого нового не отримаємо, але що буде, якщо спробувати відповісти на питання про можливість вписати в наш майже правильний чотирикутник «майже коло», тобто еліпс.

На питання про можливість вписати еліпс відповідає наслідок 2 з теореми Бріаншона.

Основним результатом даного розділу є

Теорема 1. *Для майже правильного чотирикутника з параметрами a та α можна єдиним чином:*

- *описати коло радіуса* $R = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$.
- *вписати еліпс з центром на осі симетрії майже правильного чотирикутника, більш того, півосі вписаного еліпса становлять* $\frac{a}{2} \cdot \sin\alpha$ *та* $\frac{a}{2}\sqrt{1 - 2\cos\alpha}$

Доведення.

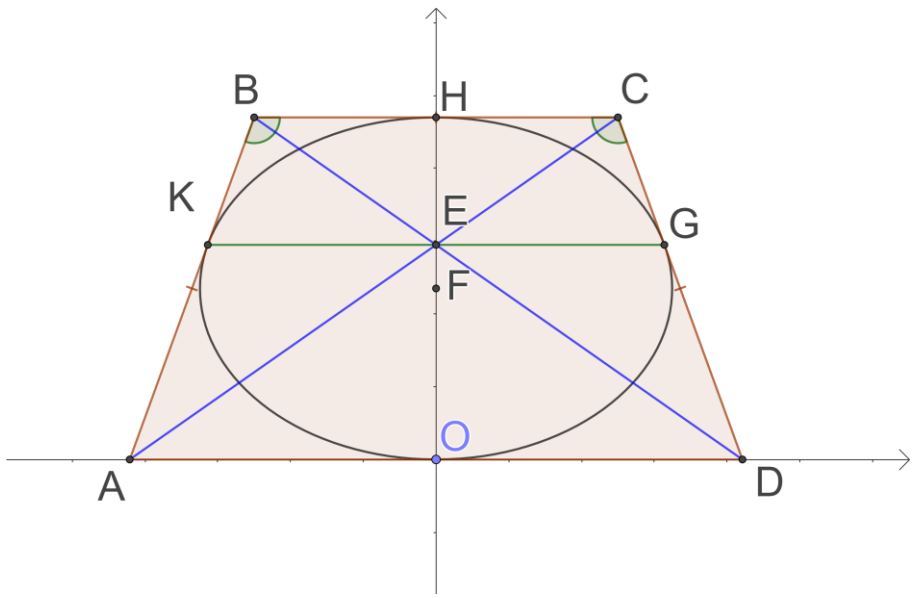

Рис. 1.2 Майже правильний чотирикутник

За умовою $AB = BC = CD = a$, $\angle ABC = \angle DCB = \alpha$. Безпосередньо з умови маємо, що $ABCD$ – рівнобічна трапеція (рис. 1.2), а отже навколо неї можна описати коло радіус R, якого знайдемо з наслідку теореми синусів для ΔABC:

$$R = \frac{AB}{2\sin\angle ACB} = \frac{a}{2\sin\left(90° - \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$$

За наслідком 2 теореми Б, в трапецію $ABCD$ можна вписати еліпс, більш того, якщо центр еліпса буде на осі симетрії трапеції, то еліпс буде дотикатись до сторін AB, BC, CD та AD у точках K, H, G та O відповідно, де пряма KG проходить через точку $E = AC \cap BD$ і $KG \parallel AD$.

Знайдемо півосі вписаного еліпса. Розглянемо два випадки, коли кут α тупий і коли він гострий.

Нехай кут α тупий, тоді

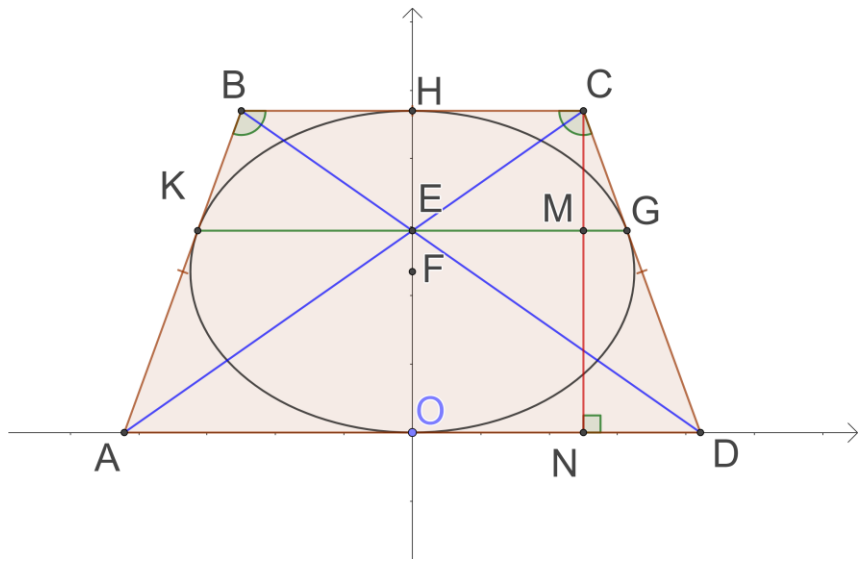

Рис. 1.3 Майже правильний чотирикутник (α тупий)

Оберемо прямокутну декартову систему координат (ПДСК) так, як показано на рисунку 1.3. Проведемо $CN \perp AD$ і нехай $M = KG \cap CN$. З ΔCND маємо

$$CN = CD \sin \angle CDN = a \sin(180° - \alpha) = a \sin \alpha,$$

$$ND = a \cos \angle CDN = a \cos(180° - \alpha) = -a \cos \alpha.$$

Із міркувань симетрії центр F вписаного еліпса ділить відрізок HO навпіл, отже одна з півосей еліпса дорівнює $\frac{1}{2} OH = \frac{1}{2} CN = \frac{a}{2} \sin \alpha$.

За двома рівними кутами маємо подібність $\Delta BHE \sim \Delta DOE$, звідки $\frac{BH}{HE} = \frac{OD}{OE}$. Позначимо $OE = y$, тоді $HE = OH - y$, а отже

$$\frac{\frac{a}{2}}{a \sin \alpha - y} = \frac{a\left(\frac{1}{2} - \cos \alpha\right)}{y},$$

звідки

$$y = \frac{a \sin \alpha (1 - 2 \cos \alpha)}{2(1 - \cos \alpha)}.$$

З ΔMCG маємо $GM = CM\,\mathrm{ctg}(180° - \alpha) = -CM\,\mathrm{ctg}\,\alpha$. Зазначимо, що $CM = OH - OE = a\sin\alpha - \frac{a\sin\alpha(1-2\cos\alpha)}{2(1-\cos\alpha)} = \frac{a\sin\alpha}{2(1-\cos\alpha)}$, таким чином $GM = \frac{-a\cos\alpha}{2(1-\cos\alpha)}$.

Загалом в обраній ПДСК маємо $G\left(\frac{a(1-2\cos\alpha)}{2(1-\cos\alpha)}; \frac{a\sin\alpha(1-2\cos\alpha)}{2(1-\cos\alpha)}\right)$

Якщо кут α гострий (рис. 1.4) тоді, провівши аналогічні міркування отримаємо, що координати точки G в обраній ПДСК є такими ж як і в попередньому випадку.

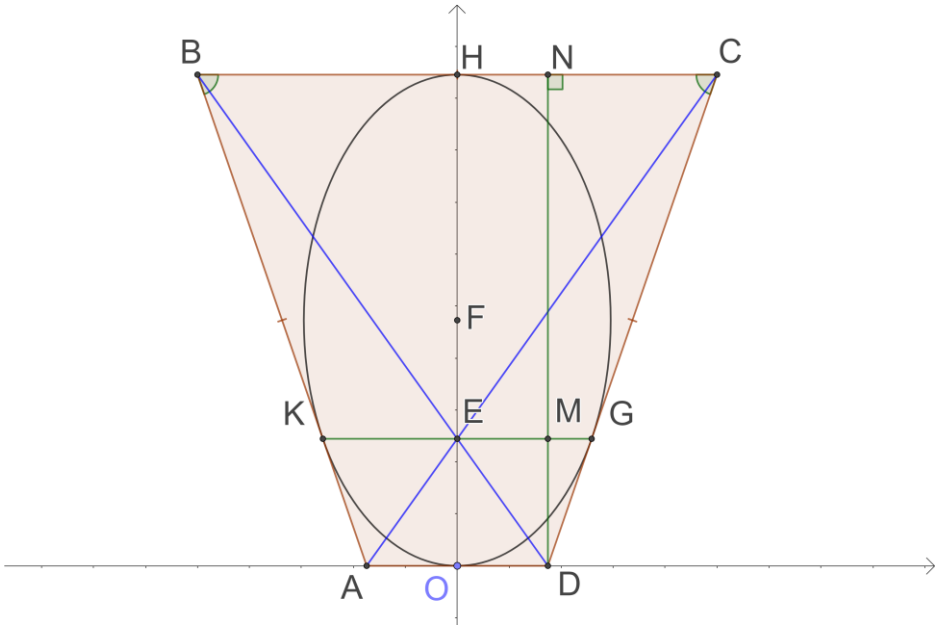

Рис. 1.4 Майже правильний чотирикутник (α гострий)

Нехай рівняння вписаного еліпса має вигляд

$$\frac{x^2}{u^2} + \frac{(y - y_F)^2}{y_F^2} = 1,$$

тоді координати точки G задовольняють це рівняння:

$$\frac{a^2(1-2\cos\alpha)^2}{4(1-\cos\alpha)^2u^2} + \frac{\left(\frac{a\sin\alpha\,(1-2\cos\alpha)}{2(1-\cos\alpha)} - \frac{a}{2}\sin\alpha\right)^2}{\left(\frac{a}{2}\sin\alpha\right)^2} = 1$$

З останнього рівняння маємо, що $u = \frac{a}{2}\sqrt{1-2\cos\alpha}$ – друга піввісь еліпса.

Висновки

В розділі розглянуто майже правильні чотирикутники – рівнобедрені трапеції у яких одна з основ дорівнює бічним сторонам і дорівнює a та кутом α між ними. Доведено, що в майже правильний чотирикутник можна вписати еліпс з центром на осі симетрії майже правильного чотирикутника і півосями $\frac{a}{2}\sin\alpha$ та $\frac{a}{2}\sqrt{1-2\cos\alpha}$. Радіус описаного кола $R=\frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$.

РОЗДІЛ 2

МАЙЖЕ ПРАВИЛЬНІ П'ЯТИКУТНИКИ ТА 2k-КУТНИКИ

Розглянемо майже правильні п'ятикутники – п'ятикутники у яких чотири сторони рівні деякому a і кути між цими чотирма сторонами рівні α (рис. 2.1).

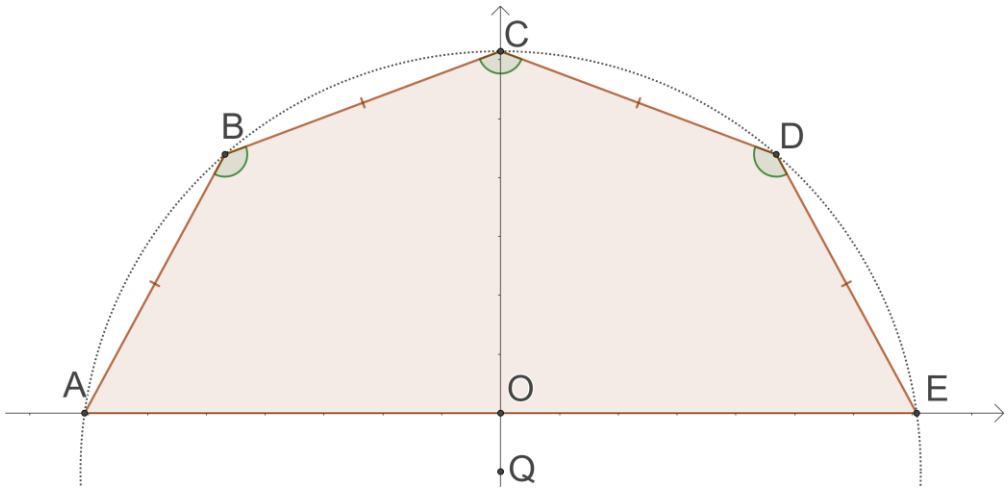

Рис. 2.1 Майже правильний п'ятикутник

Лема 1 *Навколо довільного майже правильного n-кутника з параметрами a та α можна описати коло, більш того радіус цього кола дорівнює* $R = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$.

Доведення.

Випадки $n = 3$ та $n = 4$ розглянуті вище, тож можна вважати, що $n > 4$. Нехай $A_1A_2 \dots A_n$ майже правильний n-кутник (рис. 2.2) у якого кути при вершинах $A_2, A_3, \dots, A_{n-1}$ рівні. Проведемо бісектриси цих кутів.

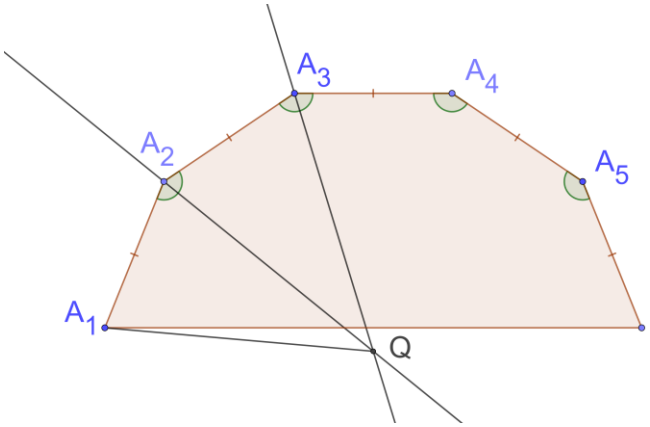

Рис. 2.2 Майже правильний n-кутник

Нехай бісектриси кутів A_2 і A_3 перетинаються в точці Q, тоді $\Delta A_1A_2Q = \Delta A_2A_3Q$ (A_2Q – спільна, $A_1A_2 = A_2A_3$, $\angle A_1A_2Q = \angle A_3A_2Q$), крім того ΔA_2A_3Q є рівнобедреним, а отже таким є і ΔA_1A_2Q. Таким чином маємо рівності $A_1Q = A_2Q = A_3Q$. Продовживши аналогічні викладки для інших вершин, отримаємо, що точка Q є рівновіддаленою від вершин n-кутника, а отже він є вписаним, а Q – центр описаного кола. З наслідку теореми синусів для $\Delta A_1A_2A_3$:

$$R = \frac{A_1A_2}{2\sin\angle A_1A_3A_2} = \frac{a}{2\sin\left(90° - \frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$$

Для майже правильних п'ятикутників отримано наступний результат.

Теорема 2. *Навколо майже правильного п'ятикутника можна єдиним чином описати коло та вписати в нього еліпс. Більш того, радіус описаного кола навколо майже правильного п'ятикутника з параметрами a та α дорівнює $R = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$, а півосі вписаного еліпса становлять $\frac{a\left(4\cos^2\frac{\alpha}{2}-3\right)^2\cos\frac{\alpha}{2}}{1-4\cos\alpha}$ та $a(1-\cos\alpha)\sqrt{\frac{2\cos\alpha}{4\cos\alpha-1}}$.*

Доведення.

Частина теореми, що стосується описаного кола, випливає з леми 1.

На питання про можливість вписати еліпс відповідає наслідок 1 з теореми Б.

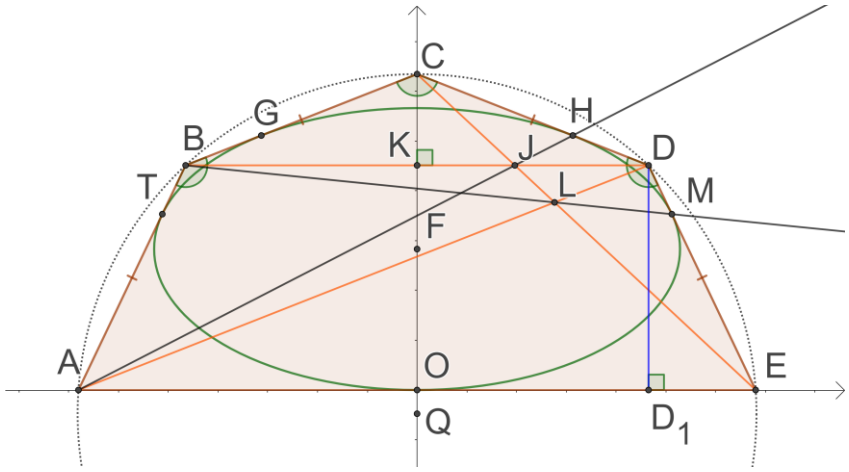

Рис. 2.3 Майже правильний п'ятикутник

Більш того з наслідку 1 маємо точки дотику T, G, H, M та O еліпса до сторін AB, BC, CD, DE та AE відповідно (рис. 2.3). Скористаємось координатним методом для

знаходження півосей вписаного еліпса. Для цього оберемо ПДСК так, як показано на рисунку 3.3.

Отже, за умовою $AB = BC = CD = DE = a$, $\angle ABC = \angle BCD = \angle CDE = \alpha$. Кути при вершинах A та E позначимо $\beta = \angle BAE = \angle CDE = 270° - \frac{3\alpha}{2}$.

Знайдемо координати точок вершин п'ятикутника, для цього розглянемо прямокутні трикутники CKD та DD_1E в цих трикутниках відомі кути та гіпотенуза a: $KC = a\cos\frac{\alpha}{2}, KD = a\sin\frac{\alpha}{2}, D_1E = a\cos\beta, DD_1 = a\sin\beta$

Таким чином, маємо $A\left(-a\left(\cos\beta + \sin\frac{\alpha}{2}\right); 0\right)$, $E\left(a\left(\cos\beta + \sin\frac{\alpha}{2}\right); 0\right)$, $B(-a\sin\frac{\alpha}{2}; a\sin\beta)$, $D(a\sin\frac{\alpha}{2}; a\sin\beta)$, $C\left(0; a\left(\cos\frac{\alpha}{2} + \sin\beta\right)\right)$

Знайдемо координати J як перетин прямих BD та CE:

$$\begin{cases} CE: \ \dfrac{x-0}{a\left(\cos\beta + \sin\frac{\alpha}{2}\right) - 0} = \dfrac{y - a\left(\cos\frac{\alpha}{2} + \sin\beta\right)}{0 - a\left(\cos\frac{\alpha}{2} + \sin\beta\right)} \\ BD: y = a\sin\beta \end{cases}$$

Розв'язавши останню систему отримаємо $J(-\frac{a\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}}; -a\cos\frac{3\alpha}{2})$

Знайдемо координати H як перетин прямих AJ та CD:

$$\begin{cases} AJ: \ \dfrac{x + a\left(\cos\beta + \sin\frac{\alpha}{2}\right)}{-\dfrac{a\cos\alpha}{2\sin\frac{\alpha}{2}} + a\left(\cos\beta + \sin\frac{\alpha}{2}\right)} = \dfrac{y-0}{-a\cos\frac{3\alpha}{2} - 0} \\ CD: \dfrac{x-0}{a\sin\frac{\alpha}{2} - 0} = \dfrac{y - a\left(\cos\frac{\alpha}{2} + \sin\beta\right)}{a\sin\beta - a\left(\cos\frac{\alpha}{2} + \sin\beta\right)} \end{cases}$$

Розв'язавши останню систему отримаємо:

$$H\left(\frac{a(1-\cos\alpha)\sin 2\alpha}{2\cos\frac{3\alpha}{2} - \cos\frac{5\alpha}{2}};\ 2a\sin\frac{\alpha}{2}\sin\alpha \cdot \frac{\cos\frac{3\alpha}{2} - \cos\frac{5\alpha}{2} - \cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos\frac{3\alpha}{2} - \cos\frac{5\alpha}{2}}\right)$$

Знайдемо координати L як перетин прямих AD та CE:

$$\begin{cases} CE: \dfrac{x-0}{a\left(\cos\beta+\sin\frac{\alpha}{2}\right)-0} = \dfrac{y-a\left(\cos\frac{\alpha}{2}+\sin\beta\right)}{0-a\left(\cos\frac{\alpha}{2}+\sin\beta\right)} \\ AD: \dfrac{x+a\left(\cos\beta+\sin\frac{\alpha}{2}\right)}{a\sin\frac{\alpha}{2}+a\left(\cos\beta+\sin\frac{\alpha}{2}\right)} = \dfrac{y-0}{a\sin\beta-0} \end{cases}$$

Розв'язавши останню систему отримаємо $L\left(\frac{2a\sin\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{2\cos\alpha-1};\frac{2a\sin\frac{\alpha}{2}\sin 2\alpha}{2\cos\alpha-1}\right)$

Знайдемо координати M як перетин прямих BL та DE:

$$\begin{cases} BL: \dfrac{x+a\sin\frac{\alpha}{2}}{-a\sin\frac{\alpha}{2}-\dfrac{2a\sin\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{2\cos\alpha-1}} = \dfrac{y-a\sin\beta}{a\sin\beta-\dfrac{2a\sin\frac{\alpha}{2}\sin 2\alpha}{2\cos\alpha-1}} \\ DE: \dfrac{x-a\left(\cos\beta+\sin\frac{\alpha}{2}\right)}{a\sin\frac{\alpha}{2}-a\left(\cos\beta+\sin\frac{\alpha}{2}\right)} = \dfrac{y-0}{a\sin\beta-0} \end{cases}$$

Розв'язавши останню систему отримаємо

$$M\left(\frac{a\left(-4\sin\frac{\alpha}{2}+3\sin\frac{3\alpha}{2}-\sin\frac{5\alpha}{2}\right)}{2\cos\alpha-2\cos 2\alpha-3};\frac{a\left(2\cos\frac{3\alpha}{2}-\cos\frac{5\alpha}{2}+\cos\frac{7\alpha}{2}\right)}{2\cos\alpha-2\cos 2\alpha-3}\right)$$

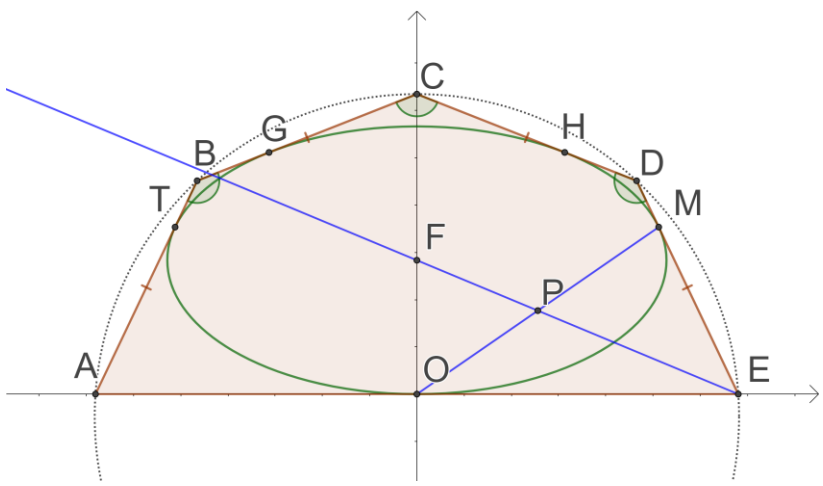

Рис. 2.4 Майже правильний п'ятикутник

Нехай P – середина відрізка OM (рис. 2.4): $P\left(\frac{1}{2}x_M;\frac{1}{2}y_M\right)$

Пряма EP має рівняння:

$$\frac{x+2a\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}{-2a\cos\alpha\sin\frac{\alpha}{2}-\frac{a\left(-4\sin\frac{\alpha}{2}+3\sin\frac{3\alpha}{2}-\sin\frac{5\alpha}{2}\right)}{2(2\cos\alpha-2\cos 2\alpha-3)}}=\frac{y-0}{-\frac{a\left(2\cos\frac{3\alpha}{2}-\cos\frac{5\alpha}{2}+\cos\frac{7\alpha}{2}\right)}{2(2\cos\alpha-2\cos 2\alpha-3)}}$$

Поклавши в рівнянні $x=0$, отримаємо ординату y_F центра еліпса F, яка є одночасно і однією з півосей еліпса: $y_F=\frac{a\left(4\cos^2\frac{\alpha}{2}-3\right)^2\cos\frac{\alpha}{2}}{1-4\cos\alpha}$

Рівняння вписаного еліпса має вигляд $\frac{x^2}{u^2}+\frac{(y-y_F)^2}{y_F^2}=1$, підставивши в нього координати точки H, отримаємо ще одну піввісь: $u=a(1-\cos\alpha)\sqrt{\frac{2\cos\alpha}{4\cos\alpha-1}}$

Розглянемо тепер випадок майже правильних многокутників з парною кількістю вершин більше ніж 5.

Теорема 3. *Нехай $n=2k$ – парне число, де $k\geq 3$, тоді у майже правильний n-кутник можна вписати еліпс тоді і тільки тоді коли n-кутник є правильним.*

Доведення.

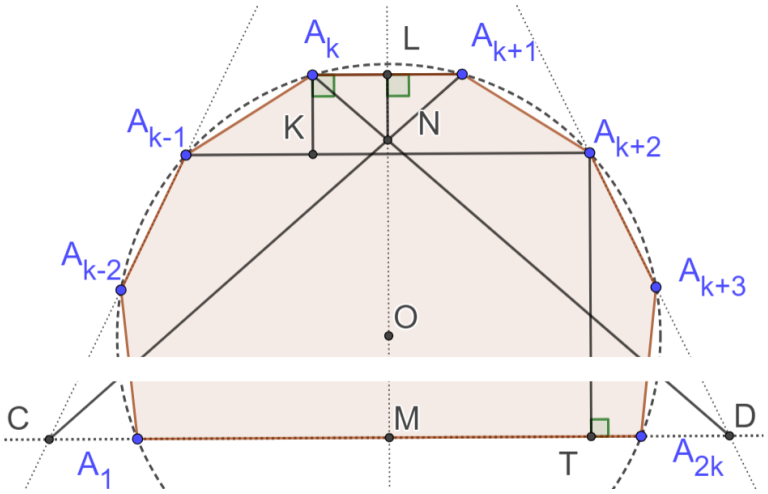

Рис. 2.5 Майже правильний $2k$-кутник

За теоремою Б в шестикутник можна вписати еліпс, якщо відповідні діагоналі перетинаються в одній точці. Якщо в майже правильний $2k$-кутник можна вписати еліпс, то цей же еліпс буде вписаним і в шестикутник $CA_{k-1}A_kA_{k+1}A_{k+2}D$ (рис 2.5), де $C=A_{k-1}A_{k-2}\cap A_1A_{2k}$, $D=A_{k+2}A_{k+3}\cap A_1A_{2k}$. Таким чином діагоналі CA_{k+1},

$A_{k-1}A_{k+2}$ і A_kD мають перетинатись в одній точці, що еквівалентне тому, що перпендикуляри LN і A_kK є рівними.

За лемою 1 навколо майже правильного n-кутника можна описати коло радіуса $R = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$. З трикутника LA_kO знайдемо OL: $OL = \frac{a}{2}\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$.

$$\angle MOA_{2k} = \frac{1}{2}\angle A_1OA_{2k} = 180° - \frac{(n-1)(180° - \alpha)}{2}$$

З ΔMOA_{2k} маємо $OM = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}\cos\left(180° - \frac{(n-1)(180°-\alpha)}{2}\right) = -\frac{a}{2}\frac{\cos\left(\frac{(n-1)(180°-\alpha)}{2}\right)}{\cos\frac{\alpha}{2}}$

$$ML = \frac{a}{2}\left(\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} - \frac{\cos\left(\frac{(n-1)(180°-\alpha)}{2}\right)}{\cos\frac{\alpha}{2}}\right) = \frac{a}{2}\cdot\frac{\sin\frac{\alpha}{2} - \cos\left(\frac{(n-1)(180°-\alpha)}{2}\right)}{\cos\frac{\alpha}{2}}.$$

Зазначимо, що у випадку, коли центр описаного кола буде знаходитись поза межами майже правильного n-кутника, формула для обчислення довжини ML буде такою ж.

Тепер, знайдемо MD і виразимо LN з подібності трикутників LNA_k і MND.

З трикутника $KA_{k-1}A_k$ маємо, що $A_kK = a\ \sin\alpha$ і $A_{k-1}K = -a\cos\alpha$

Оскільки $MD = MT + TD$, то

$$MD = \frac{a}{2} - a\cos\alpha + \left(\frac{a}{2}\cdot\frac{\sin\frac{\alpha}{2} - \cos\frac{(n-1)(180°-\alpha)}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}} + a\cos\alpha\right)\operatorname{ctg}2\alpha$$

З подібності трикутників LNA_k і MND випливає $\frac{A_kL}{MD} = \frac{LN}{LM-LN}$, звідки маємо $LN = \frac{\frac{a}{2}\cdot LM}{MD+\frac{a}{2}}$. Прирівнявши A_kK і LN отримаємо таке рівняння:

$$\sin\alpha = \frac{\frac{a}{2}\left(\sin\frac{\alpha}{2} - \cos\frac{(n-1)(180° - \alpha)}{2}\right)}{2\cos\frac{\alpha}{2}\left(a - a\cos\alpha + \operatorname{ctg}2\alpha\left(\frac{a}{2}\cdot\frac{\sin\frac{\alpha}{2} - \cos\frac{(n-1)(180° - \alpha)}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}} + a\cos\alpha\right)\right.}$$

Після перетворень, отримаємо таку рівність:

$$\sin\frac{\frac{\alpha}{2}+90^\circ-\frac{(n-1)(180^\circ-\alpha)}{2}}{2}\cos\frac{\frac{\alpha}{2}+90^\circ+\frac{(n-1)(180^\circ-\alpha)}{2}}{2}=0$$

З останньої рівності маємо, що один з множників дорівнює 0.

Нехай спочатку $\sin\frac{\frac{\alpha}{2}+90^\circ-\frac{(n-1)(180^\circ-\alpha)}{2}}{2}=0$, тоді $\sin\frac{\alpha n-180^\circ(n-2)}{4}=0$, а отже $\alpha n-180^\circ(n-2)=720^\circ k$, звідки $\alpha=\frac{180^\circ(4k+n-2)}{n}$, $k\in\mathbb{Z}$. Зазначимо, що кут α має змінюватись в межах від внутрішнього кута правильного $(n-1)$-кутника до 180°, тобто $\frac{180^\circ(n-3)}{n-1}<\alpha<180^\circ$. Маємо $\frac{180^\circ(n-3)}{n-1}<\frac{180^\circ(4k+n-2)}{n}<180^\circ$, звідки $-\frac{1}{2(n-1)}<k<\frac{1}{2}$. Так як k – ціле, то маємо $k=0$, а отже $\alpha=\frac{180^\circ(n-2)}{n}$. Іншими словами майже правильний n-кутник є правильним.

Нехай тепер $\cos\frac{\frac{\alpha}{2}+90^\circ+\frac{(n-1)(180^\circ-\alpha)}{2}}{2}=0$, тоді $\alpha=\frac{180^\circ(n-4k-4)}{n-2}$, де $k\in\mathbb{Z}$. Наклавши ті ж обмеження на кут α, отримаємо $\frac{1}{2(n-1)}<k<\frac{1}{2}$, отже $k\in\emptyset$.

Отже, в майже правильний n-кутник можна вписати еліпс тоді і тільки тоді коли n-кутник є правильним.

Висновки

В розділі доведено, що навколо будь-якого майже правильного n-кутника з параметрами a та α можна описати коло радіуса $R=\frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$. Доведено, що в майже правильний п’ятикутник можна вписати еліпс з півосями $\frac{a\left(4\cos^2\frac{\alpha}{2}-3\right)^2\cos\frac{\alpha}{2}}{1-4\cos\alpha}$ та $a(1-\cos\alpha)\sqrt{\frac{2\cos\alpha}{4\cos\alpha-1}}$. Також доведено, що в майже правильний 2k-кутник при $k\geq 3$ вписати еліпс можна тоді й тільки тоді, коли 2k-кутник є правильним многокутником.

ВИСНОВКИ

В роботі введено нове поняття *майже правильного многокутника*, як n-кутника у якого (n-1) сторони є рівними між собою і усі кути між рівними сторонами є рівними. Безпосередньо з означення випливає, що довільний правильний многокутник є майже правильним.

Доведено, що навколо будь-якого майже правильного n-кутника з параметрами a та α можна описати коло радіуса $R = \frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$.

Доведено, що в майже правильний чотирикутник можна вписати еліпс з центром на осі симетрії многокутника та з півосями $\frac{a}{2}\sin\alpha$ та $\frac{a}{2}\sqrt{1-2\cos\alpha}$.

Доведено, що в майже правильний п’ятикутник можна вписати еліпс з півосями $\frac{a\left(4\cos^2\frac{\alpha}{2}-3\right)^2\cos\frac{\alpha}{2}}{1-4\cos\alpha}$ та $a(1-\cos\alpha)\sqrt{\frac{2\cos\alpha}{4\cos\alpha-1}}$.

Доведено, що в майже правильний $2k$-кутник, де $k \geq 3$ можна вписати еліпс тільки тоді, коли $2k$-кутник є правильним многокутником.

Динамічні розробки в програмі GeoGebra для майже правильного чотири- та п’ятикутника, що ілюструють отримані результати можна знайти за посиланнями https://www.geogebra.org/classic/c4f5vmvg та https://www.geogebra.org/classic/vgwtvtqd відповідно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ефимов Н.В. Высшая геометрия. ФМЛ., 2004. 584 с.
2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Х. : Гімназія, 2017. 304 с.